

## Activitat 5 — Mapa de la paràbola

Posar en ordre com es llegeix una paràbola i què significa cada element, recollint els errors de lectura més típics.

### Idea clau

Tota la unitat es resumeix en un procediment de lectura: davant d'una paràbola, mira **quatre coses** i digues **què signifiquen** en el fenomen.

#### El mapa de lectura d'una paràbola

1. **Orientació:** amunt (mínim) o avall (màxim)?
2. **Vèrtex:** on és el màxim o el mínim, i *què és* (altura màxima, cost mínim...).
3. **Talls:** on val zero, i *què volen dir* (surt/toca terra, cost zero...). Són les solucions de l'equació.
4. **Eix de simetria:** pel mig dels talls; marca el moment o el valor del vèrtex.

### Quadre d'errors de lectura

| Error                                                    | Com evitar-lo                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Associar el vèrtex sempre a «màxim» (o sempre a «mínim») | Mira l'orientació: amunt → mínim, avall → màxim       |
| Creure que la corba «s'atura» al vèrtex                  | Després del vèrtex baixa (o puja) de manera simètrica |
| Confondre l'eix de simetria amb l'eix vertical           | L'eix passa pel vèrtex, no sempre per $x = 0$         |
| Dir que «no talla» vol dir solucions negatives           | No tallar = cap solució real ( $\Delta < 0$ )         |
| Donar el vèrtex sense interpretar-lo                     | Digues sempre què és en el context (altura, cost...)  |

**Exercicis per fer**

- 6.5.1 Llegeix i interpreta (format-CBM).** Una pilota segueix  $h = -5t^2 + 20t$  (vèrtex  $(2, 20)$ , talls 0 i 4). Digues, amb el seu significat: orientació, altura màxima i quan, i quan toca terra.
- 6.5.2 Tarifa amb mínim.** El cost d'un taller segons el nombre de peces segueix una paràbola oberta cap amunt amb vèrtex  $(50, 800)$ . Què vol dir el vèrtex? Per sobre i per sota de 50 peces, el cost puja o baixa?
- 6.5.3 Quants talls?** Sense dibuixar, digues quants talls i per tant quantes solucions: (a)  $y = x^2 - 2x - 8$ ; (b)  $y = x^2 - 4x + 4$ ; (c)  $y = x^2 + 2$ .
- 6.5.4 Caça l'error (format-CBM).** Un informe diu: «el sortidor  $y = -x^2 + 6x$  arriba a l'altura màxima de 6 m». On és l'error? Quina és l'altura màxima de veritat?
- 6.5.5 Decideix la representació.** Per comunicar a algú a ull com de lluny arriba un tir, què li ensenyaries: la gràfica, la taula de valors o l'equació? Per què?

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 5

- 6.5.1** Orientació cap avall (té màxim); altura màxima 20 m a  $t = 2$  s; toca terra a  $t = 4$  s (i surt a  $t = 0$ ).
- 6.5.2** El vèrtex (50, 800) és el **cost mínim**: amb 50 peces el cost és el més baix (800). Per sobre i per sota de 50 peces, el cost **puja** (la paràbola obre cap amunt).
- 6.5.3** (a)  $\Delta = 4 + 32 = 36 > 0$ : dos talls, dues solucions; (b)  $\Delta = 0$ : un tall, una solució doble; (c)  $\Delta = -8 < 0$ : cap tall, cap solució real.
- 6.5.4** L'altura màxima és el valor  $y$  del **vèrtex**, no el tall. Vèrtex de  $y = -x^2 + 6x$ :  $x = 3$ ,  $y = 9$ . L'altura màxima és 9 m (a  $x = 3$  m), no 6. El 6 és el tall (on cau l'aigua).
- 6.5.5** La **gràfica**: mostra d'un cop l'abast i l'altura. La taula i l'equació són més precises però menys immediates per a una lectura ràpida (connexió **5.1**).

## Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en **format-CBM**: fixa el procediment de lectura i el quadre d'errors, i entrena la *interpretació* (no només la localització). Prepara el producte i la prova.
- **Criteris.** Repassa **1.2**, **4.2**, **5.1** i **7.2**.
- **Errors rei.** Confondre vèrtex amb tall (ex. 4) i associar vèrtex sempre a màxim/mínim són els dos dominants; el quadre els recull.
- **Interpretar sempre (ex. 2, 4).** La marca A exigeix dir *què és* cada element en el context, no només el número.
- **Enllaç.** Tot el que es recull aquí s'aplica a «el fenomen parabòlic» (Act. 6) i s'avalua a la prova.